8

2NDE C · PHYSIQUE

Les dipôles passifs

Leçon 1 : Le dipôle, la convention récepteur, l'actif et le passif · Leçon 2 : La caractéristique d'un dipôle et son tracé · Leçon 3 : Deux dipôles passifs symétriques : le conducteur ohmique et la lampe · Leçon 4 : La diode, dipôle passif polarisé, et le redressement

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Dipôle, convention récepteur, actif et passif

Un **dipôle** est un composant, ou une portion de circuit, qui possède exactement **deux bornes**. **Test** : un voltmètre aux bornes du dipôle **isolé**, relié à rien d'autre.

Dipôle	Test au voltmètre	Exemples
actif : met les électrons en mouvement, fournit de l'énergie	tension **non nulle**	pile, accumulateur, batterie, panneau solaire, dynamo, alternateur, GBF
passif : reçoit de l'énergie et la transforme	$0\ \text{V}$	conducteur ohmique, lampe, diode, DEL, moteur à l'arrêt, électrolyseur, ampèremètre, voltmètre, rhéostat

CONVENTION RECEPTEUR (DIPOLE PASSIF)

courant entrant par A : flèche de I de A vers B dans le dipôle, flèche de U_{AB} à côté, pointant vers A

flèches de sens contraires ; $U_{AB} > 0$ et $I > 0$ (même signe)

- Dans un récepteur, le courant entre par la borne de potentiel le plus élevé : $V_A > V_B$. Si l'on mesure $U_{AB} < 0$, le courant le traverse de B vers A.
- Un moteur qu'on fait tourner à la main devient une dynamo : dipôle actif. On teste un **état**.

Leçon 2 : La caractéristique d'un dipôle et son tracé

La **caractéristique** est la courbe qui traduit le comportement du dipôle : $U_{AB} = f\left(I_{AB}\right)$ (I en abscisse) ou $I_{AB} = g\left(U_{AB}\right)$ (U en abscisse). Chaque point est un **point de fonctionnement** (U, I). Notations aussi $u(i)$, $i(u)$: se repérer aux axes.

- **Montage d'étude** : générateur, **rhéostat monté en potentiomètre** (pour partir de $0\ \text{V}$), interrupteur, **ampèremètre en série**, **voltmètre en dérivation aux bornes du seul dipôle**. Calibre le plus grand d'abord ; deux ou trois chiffres significatifs.
- **Tracé** : tableau avec noms, symboles et unités ; échelles arrondies au nombre rond supérieur ; points en croix ; **courbe moyenne** au milieu du nuage, jamais de ligne brisée.

Dipôle	Définition	Exemples
linéaire	$U = f(I)$: droite **passant par l'origine** (U proportionnelle à I)	conducteur ohmique
symétrique	caractéristique symétrique par rapport à l'origine : le retourner ne change rien	conducteur ohmique, lampe
polarisé (non symétrique)	sens direct et sens inverse à respecter	diode, DEL

- **En direct** : branché dans le sens prévu (quart de plan $U > 0$, $I > 0$) ; **en inverse** : retourné (valeurs négatives).
- **Limites d'utilisation** : intensité, tension ou puissance maximale à ne pas dépasser, sinon le dipôle s'échauffe et se détruit.

Leçon 3 : Conducteur ohmique et lampe

CONDUCTEUR OHMIQUE (RESISTOR)

$\dfrac{U}{I} = \text{constante} = R$ (pente de $U = f(I)$, U en V, I en A, R en ohms Ω)

droite par l'origine prolongée du côté négatif : linéaire, symétrique, passif

- Sur un même graphique $U = f(I)$, la droite la plus redressée est celle de la plus grande résistance. Limite : **puissance maximale** (souvent $0{,}25\ \text{W}$ ou $0{,}5\ \text{W}$).
- Pente : deux points bien écartés **pris sur la droite moyenne**, $\dfrac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$, intensités **en ampères**.
- **Lampe à incandescence** : filament de tungstène ; courbe issue de l'origine qui **se redresse**, $\dfrac{U}{I}$ augmente avec I (la résistance du filament croît avec la température). **Non linéaire** mais **symétrique**.
- **Valeurs nominales** sur le culot (par exemple $6\ \text{V}$; $0{,}1\ \text{A}$) : point de fonctionnement nominal $(I_n; U_n)$. Au-dessous : éclat faible, rougeâtre, vie plus longue ; au-dessus : éclat plus fort, elle grille vite.
- **Associations graphiques** : en **série**, même I, on additionne les tensions (courbe plus redressée) ; en **dérivation**, même U, on additionne les intensités (courbe plus couchée).

Leçon 4 : La diode et le redressement

La **diode à jonction** est un dipôle passif **polarisé** : semi-conducteurs P et N accolés (**jonction PN**) ; **anode** côté P, **cathode** côté N repérée par un **anneau**. Sur le symbole, le triangle pointe de l'anode vers la cathode : le **sens passant**.

FONCTIONNEMENT DE LA DIODE A JONCTION

sens direct (anode au potentiel le plus élevé) : $I = 0$ si $U < U_s$; conduction si $U \geq U_s$

tension de seuil d'une diode ordinaire : $U_s = 0{,}6\ \text{V}$

sens inverse (bloqué) : $I = 0$, dans ses limites d'utilisation

- $I = g(U)$: confondue avec l'axe des abscisses pour $U < U_s$, puis presque verticale. Non linéaire, polarisée.
- **Diode idéale** : $U_s = 0$, deux segments pratiquement confondus avec les axes ; un fil en direct, un interrupteur ouvert en inverse. **Diode à seuil** : $I = 0$ si $U < U_s$, puis verticale en $U = U_s$; passante, elle porte U_s et le reste de la tension se reporte sur les dipôles en série.
- **Diode Zener** : conduit aussi en inverse au-delà de sa tension Zener U_Z ; maintient une tension constante. **DEL** : émet de la lumière quand elle conduit ; seuil selon la couleur (rouge $\approx 1{,}6\ \text{V}$, verte $\approx 2{,}2\ \text{V}$, blanche ou bleue $\approx 3\ \text{V}$) ; patte la plus longue : anode.
- **Rôle** : interrupteur commandé par le sens du courant ; protection contre une inversion de polarité ; redressement.
- **Redressement simple alternance** : une diode en série avec le récepteur, une alternance sur deux supprimée. **Double alternance** : quatre diodes en **pont de Graetz**, le courant traverse toujours le récepteur dans le même sens (chargeur de téléphone).

Toujours un conducteur ohmique de protection en série avec une diode ou une DEL, choisi pour ne pas dépasser son intensité maximale.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La lampe allumée affiche 3 V au voltmètre : c'est un dipôle actif. »
✓ Le test ne vaut que sur un dipôle **isolé** : dans un circuit alimenté, tout dipôle porte une tension.

× « Un dipôle passif ne sert à rien. »
✓ Il **transforme** l'énergie reçue (chaleur, lumière, mouvement) ; il ne met pas lui-même les électrons en mouvement.

× « Flèche du courant et flèche de tension du résistor dans le même sens. »
✓ Convention récepteur : les deux flèches sont de sens **contraires**.

× « La pente vaut $\frac{5,5}{250} = 0,022$. »
✓ $250\ \text{mA} = 0,250\ \text{A}$: $\frac{5,5}{0,250} = 22\ \text{V/A}$.

× « Sa caractéristique est une droite, donc il est linéaire. »
✓ Il faut de plus que la droite passe par l'**origine**.

× « La lampe est non linéaire, il faut respecter son sens. »
✓ Non linéaire mais **symétrique** : elle se monte dans n'importe quel sens. C'est la diode qui est polarisée.

× « $0,4\ \text{V}$ en sens direct : un petit courant passe. »
✓ Tant que $U < U_s = 0,6\ \text{V}$, on écrit $I = 0$.

× « Ma diode ne conduit pas retournée : elle est grillée. »
✓ C'est son fonctionnement normal en sens inverse. L'anneau repère la **cathode** ; le courant entre par l'**anode**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Dipôle isolé : tension non nulle, actif ; $0\ \text{V}$, passif.
2. Convention récepteur : flèches de I et de U_{AB} opposées, U_{AB} et I de même signe.
3. Caractéristique $U = f(I)$ ou $I = g(U)$; ampèremètre en série, voltmètre aux bornes du seul dipôle ; courbe moyenne.
4. Linéaire : droite par l'origine ; symétrique : symétrique par rapport à l'origine ; polarisé : sens à respecter.
5. Conducteur ohmique : $\frac{U}{I} = R$ constant (V, A, Ω) ; linéaire et symétrique.
6. Lampe : courbe qui se redresse, non linéaire mais symétrique ; ne pas dépasser sa tension nominale.
7. Diode : polarisée, $U_s = 0,6\ \text{V}$, $I = 0$ en inverse ; résistor de protection en série.
8. Une diode : redressement simple alternance ; pont de Graetz (quatre diodes) : double alternance.